



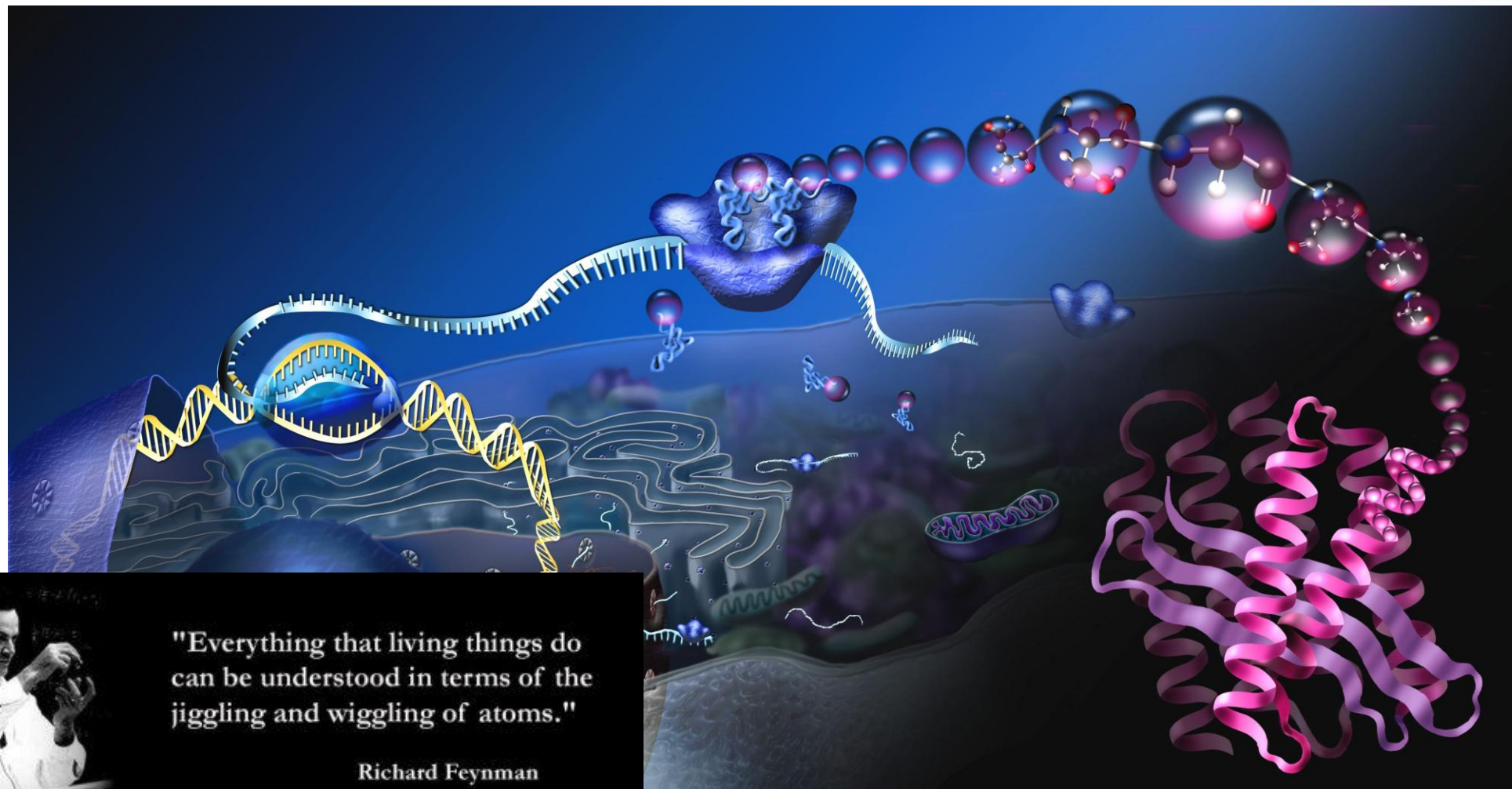
生物物理与 AI 的对话与未来

生命科学学院 2022级直博生 高旭帆

导师：周如鸿教授

专业：生物物理学

2025.3.21



"Everything that living things do
can be understood in terms of the
jiggling and wiggling of atoms."

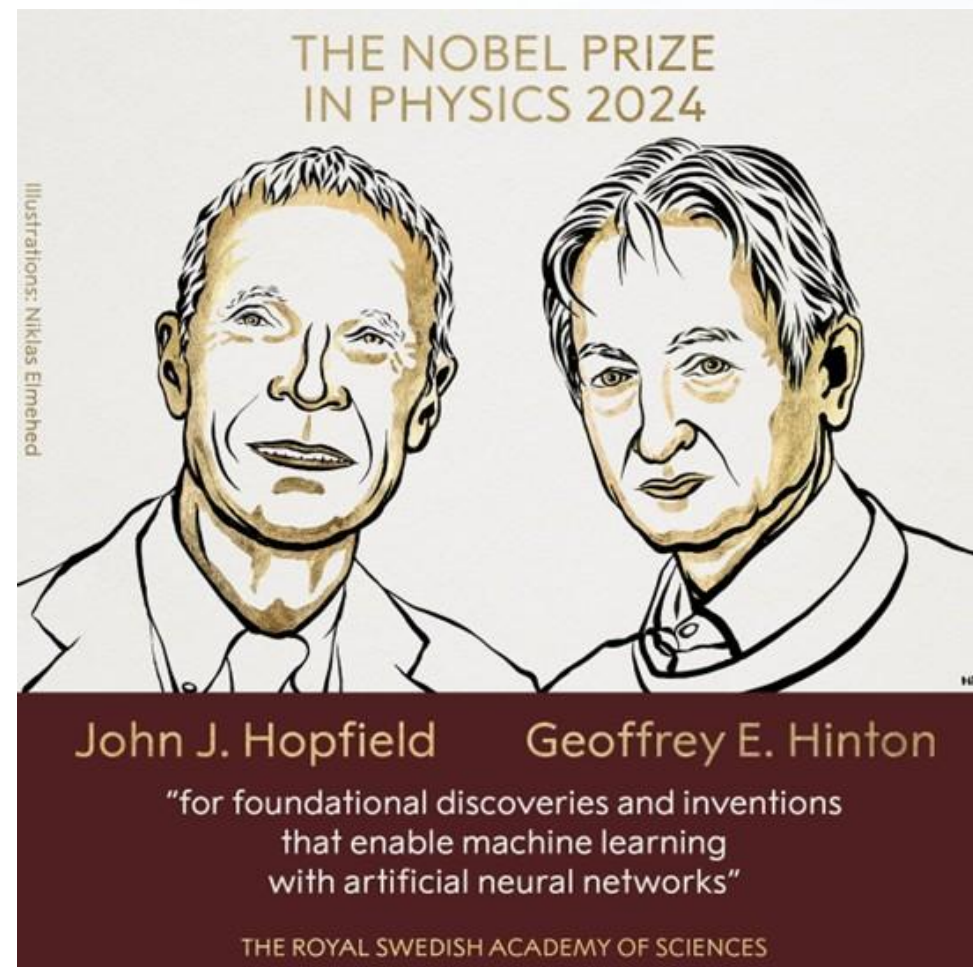
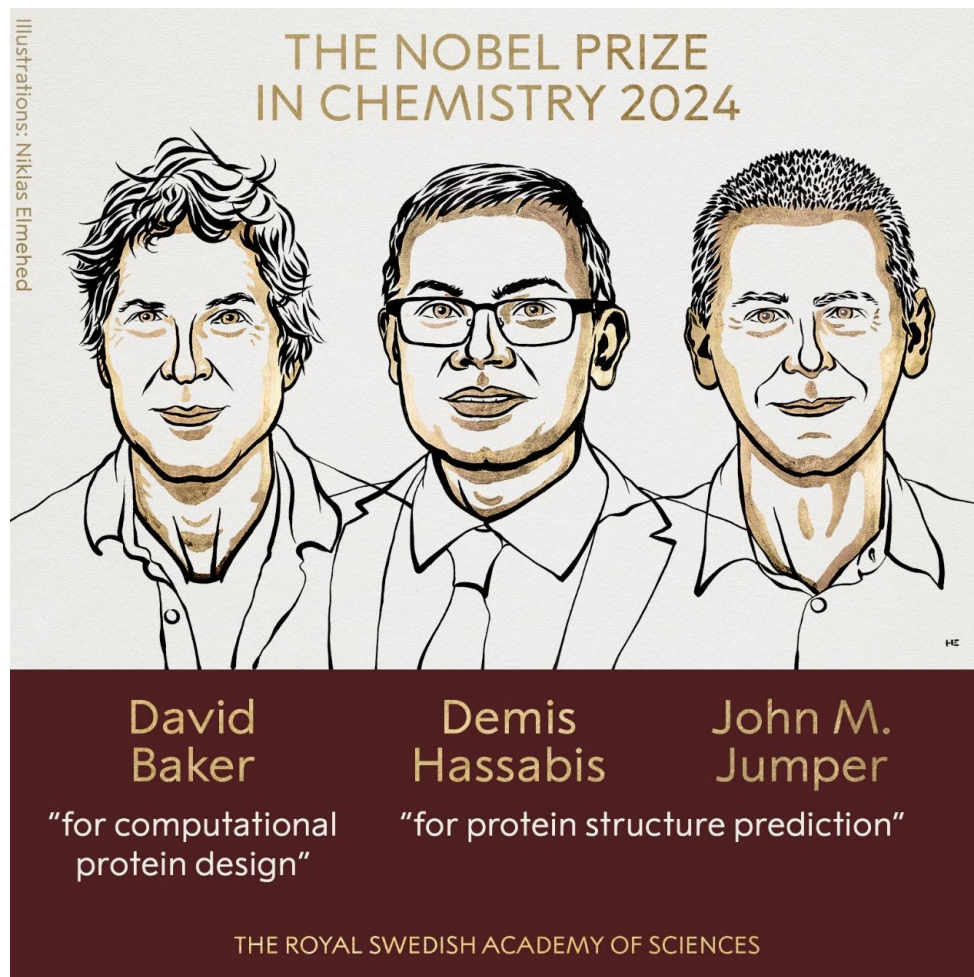
Richard Feynman



2024年诺贝尔化学奖掀起AI+生物研究热潮



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



“诺贝尔AI奖”？



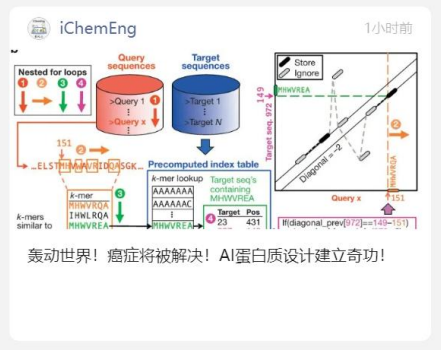
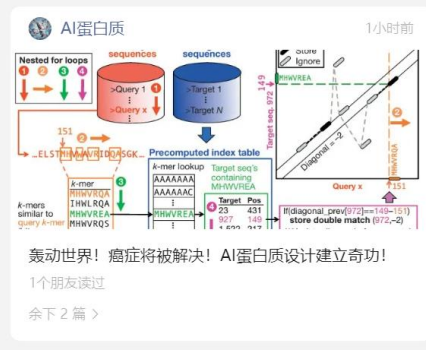
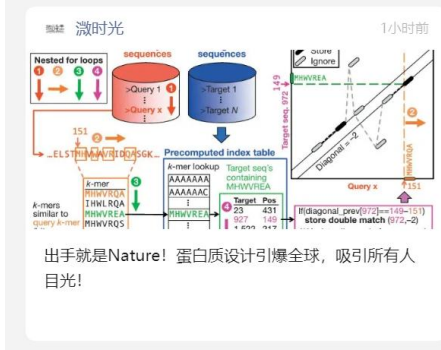
铺天盖地的AI+biology



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

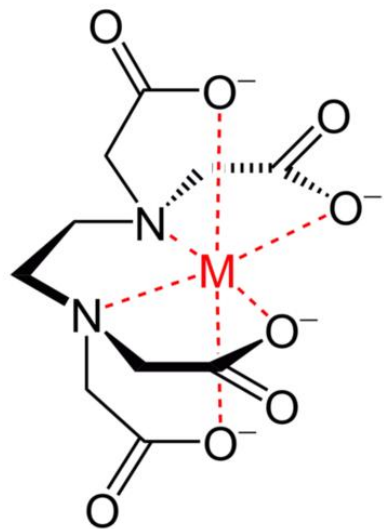


- 全方位进入生命科学领域
- 药物设计, 蛋白功能预测, 蛋白生成, 核酸和基因结合位点, 预训练模型, 语言模型.....

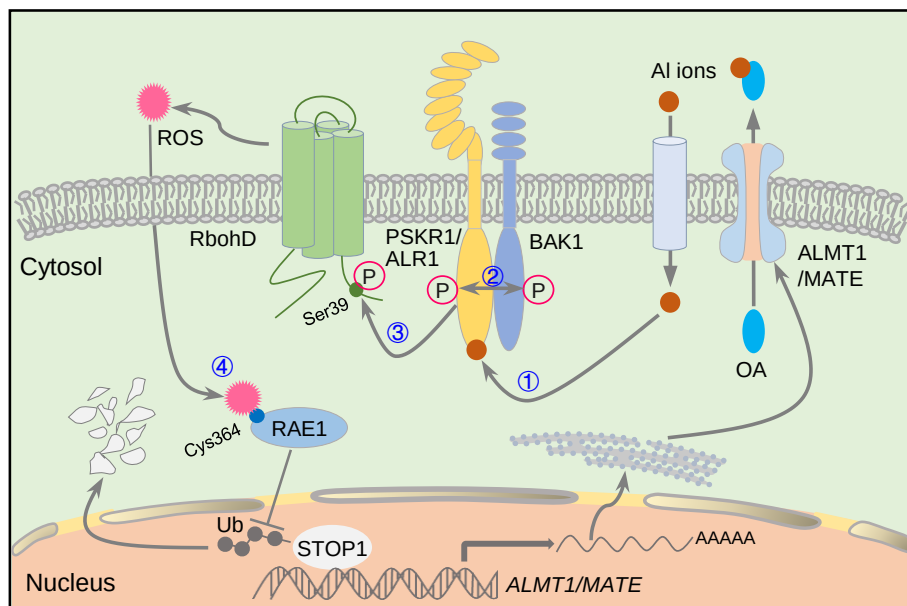


“传统方法会被淘汰吗？”

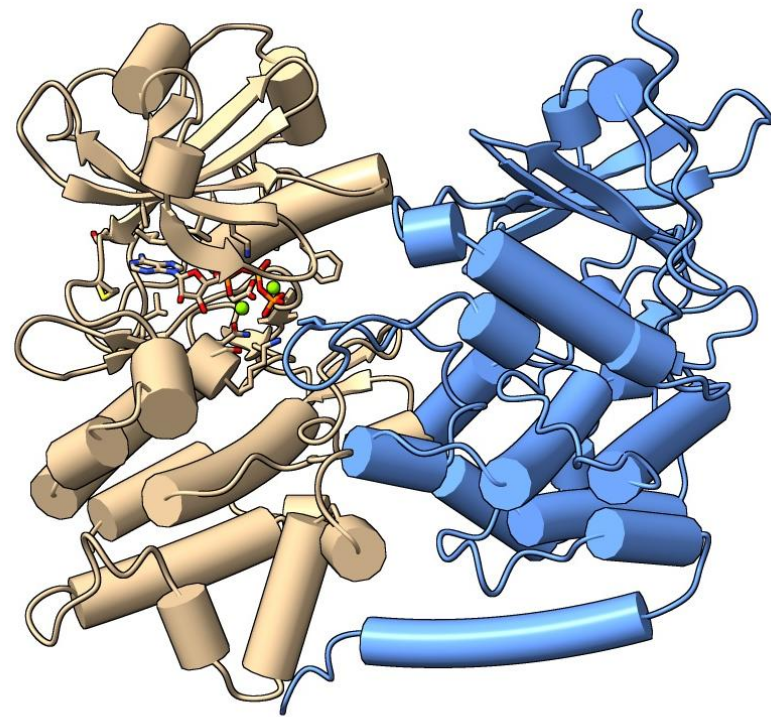
“AI真的能解决生物学问题吗？”



化学：分子结构



生物学：信号通路



分子生物物理：大分子结构



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud

Martin Karplus

Prize share: 1/3



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud

Michael Levitt

Prize share: 1/3



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud

Arieh Warshel

Prize share: 1/3

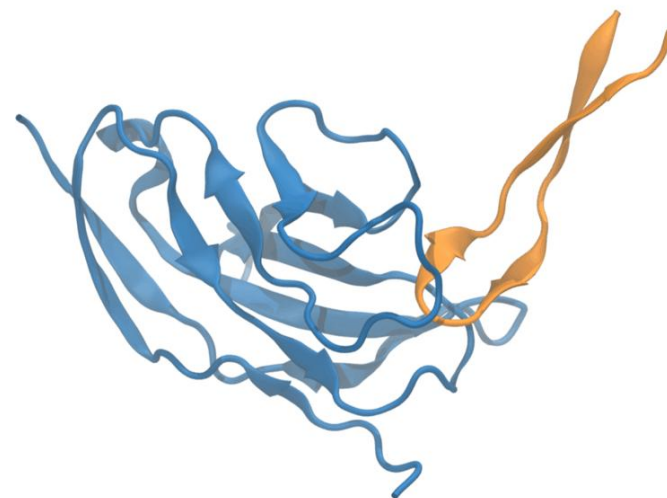
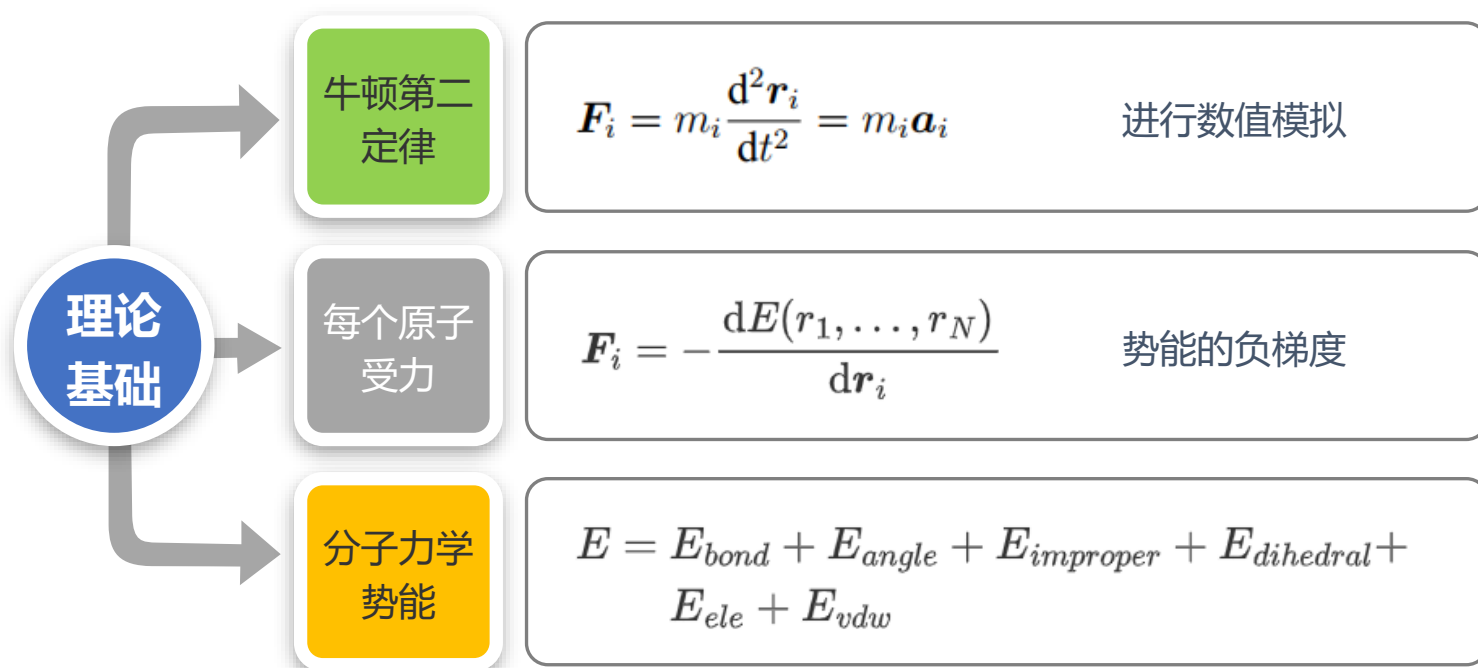
The Nobel Prize in Chemistry 2013 was awarded jointly to Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel "for the development of multiscale models for complex chemical systems"



- 在高性能计算平台模拟分子结构



- 分子动力学 (Molecular dynamics, MD) 模拟利用**经典力学**来模拟分子体系的运动
- 通过对分子结构采样，**计算体系的热力学性质及其变化**，研究体系性质随时间变化的规律
- 能够在分子水平上理解生物大分子的运动与生物功能、靶标-药物之间相互作用机理等
- 是理论计算和实验方法的有力补充，广泛应用于物理、化学、材料科学和生物医药等领域

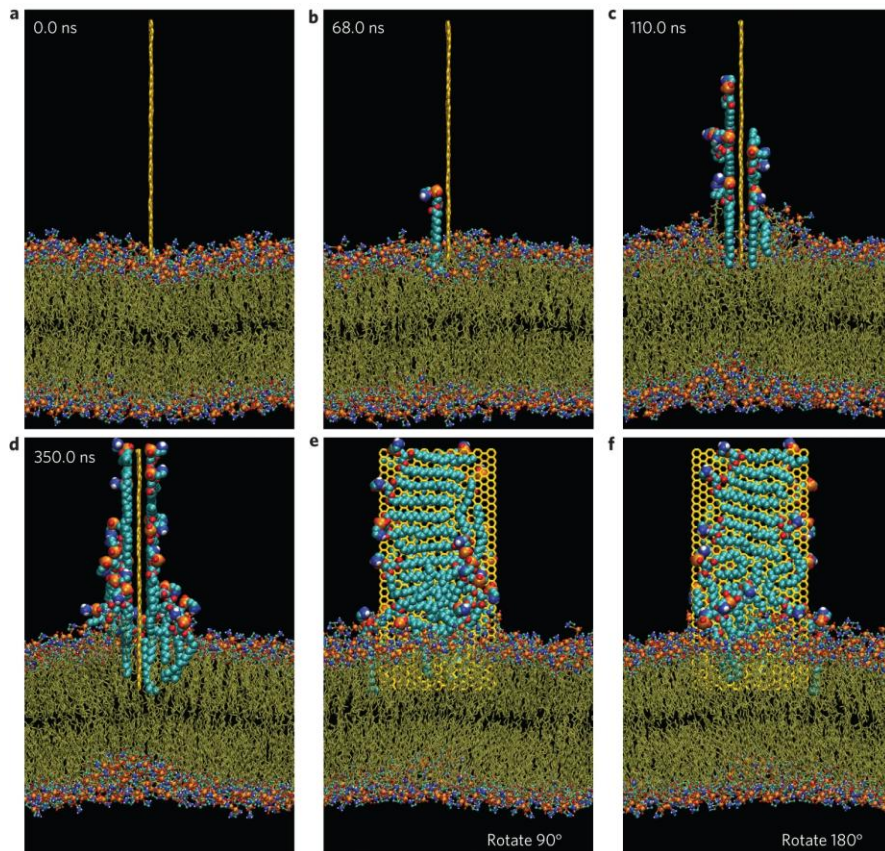




分子动力学模拟：代表性成果

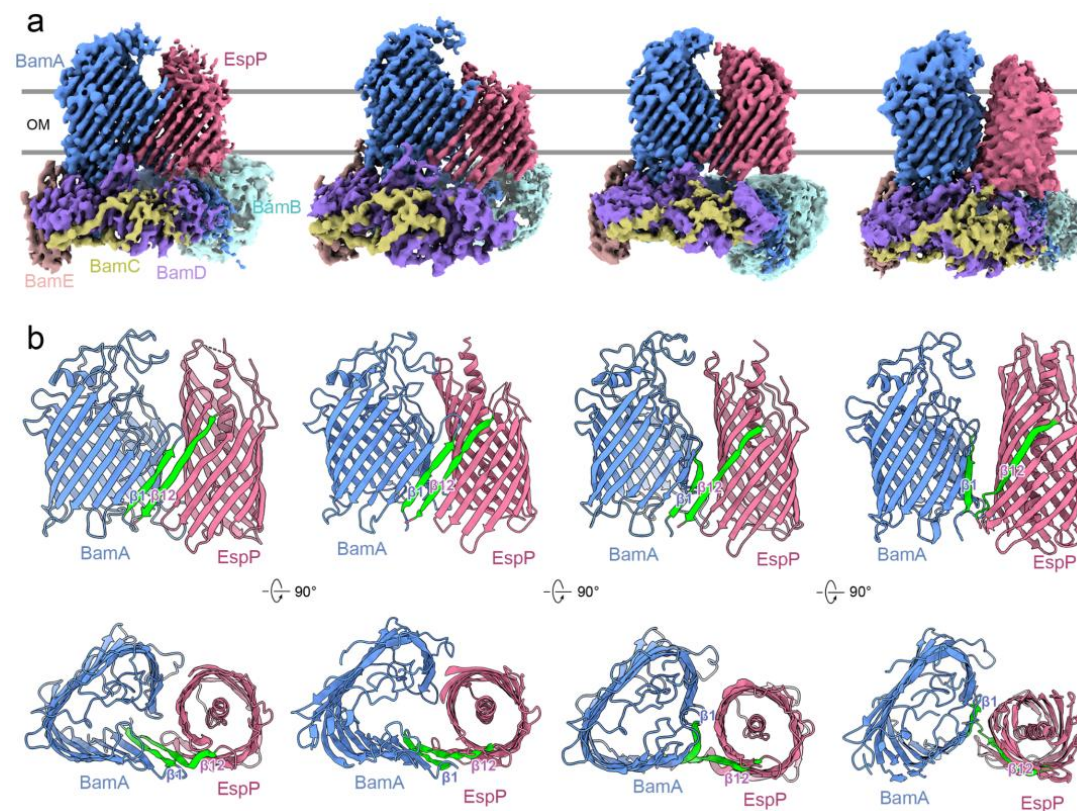


浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



原始石墨烯和氧化石墨烯纳米片可以从细胞膜中提取大量磷脂，诱导大肠杆菌内外细胞膜的降解，并降低其活力。

Nat Nanotechnol 2013, 8, 8, 594–601.



揭示了BAM在组装底物 OMP的完整动态变化过程，阐明了BAM对于 EspP的识别、整合及释放的工作机制。

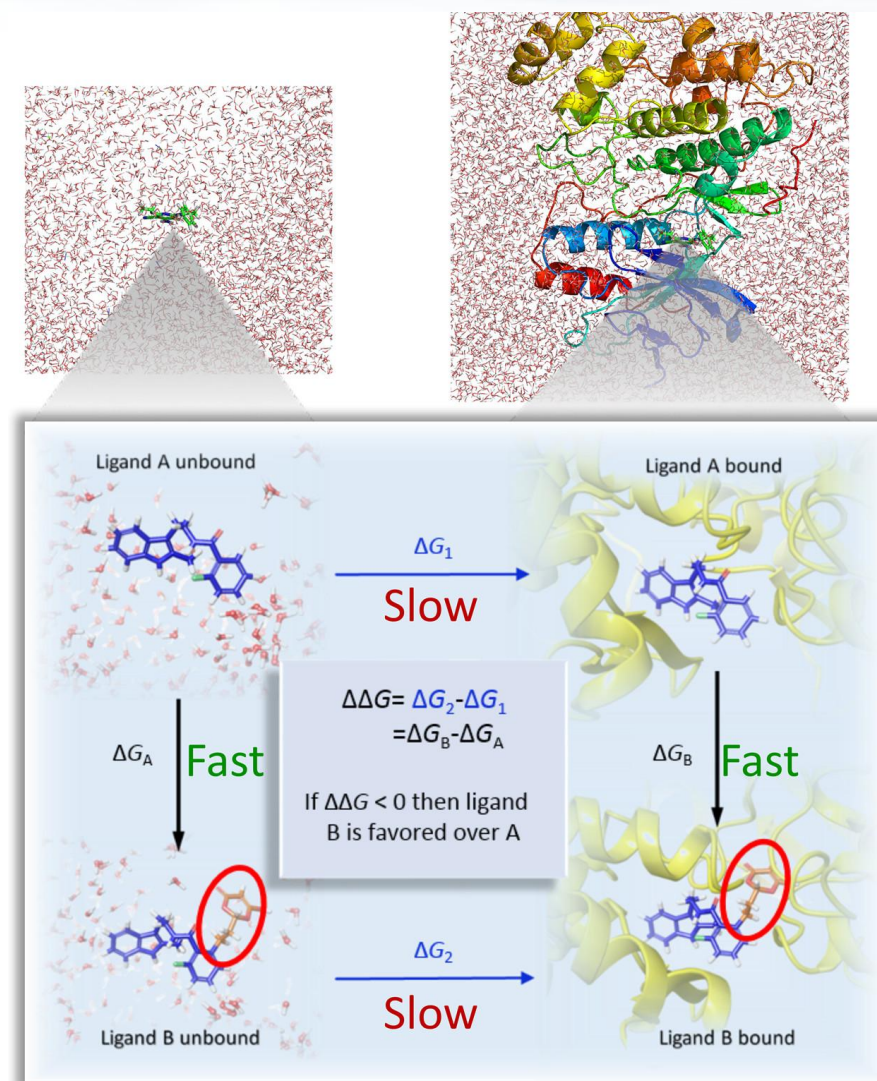
Nature 2023, 617, 7959, 185–93.

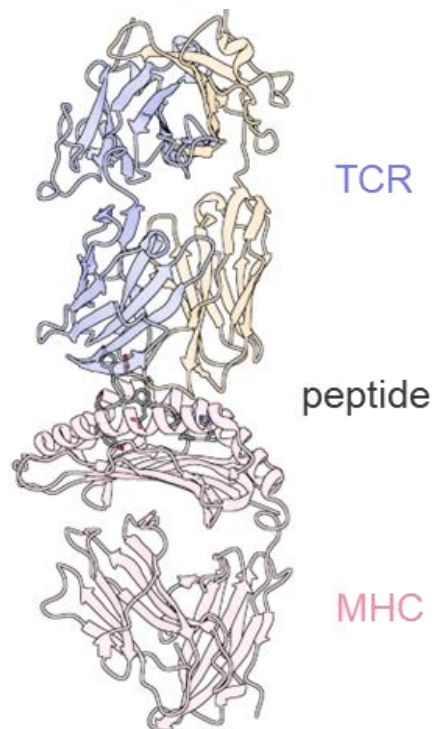
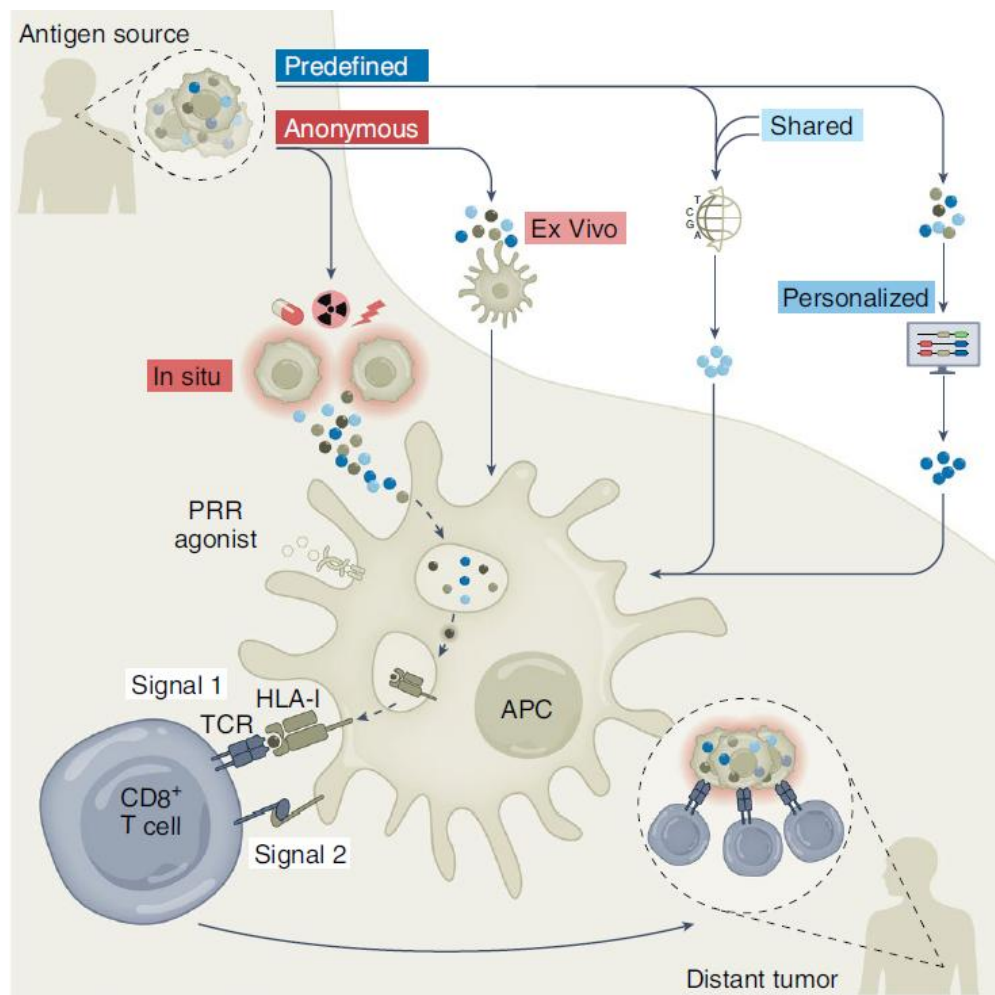


- 相对结合自由能 (RBFE) 计算是药物发现中的关键技术之一，在生物医药领域应用广泛：设计和优化药物分子，研究生物分子相互作用.....
- 自由能微扰法 (free energy perturbation, FEP) 能以与实验精度 (**1 kcal/mol**) 相当的计算精度预测两个配体和受体之间的相对结合自由能 (RBFE)，是目前最优的基于物理原理的方法之一
- 理论基础：Zwanzig 方程

$$\Delta F(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) = F_{\mathbf{B}} - F_{\mathbf{A}} = -k_{\text{B}}T \ln \left\langle \exp \left(-\frac{E_{\mathbf{B}} - E_{\mathbf{A}}}{k_{\text{B}}T} \right) \right\rangle_{\mathbf{A}}$$

- 需要设置多个窗口，逐渐将分子A转变为分子B
- 需要借助MD、MC模拟等手段对EB和EA采样来计算自由能变





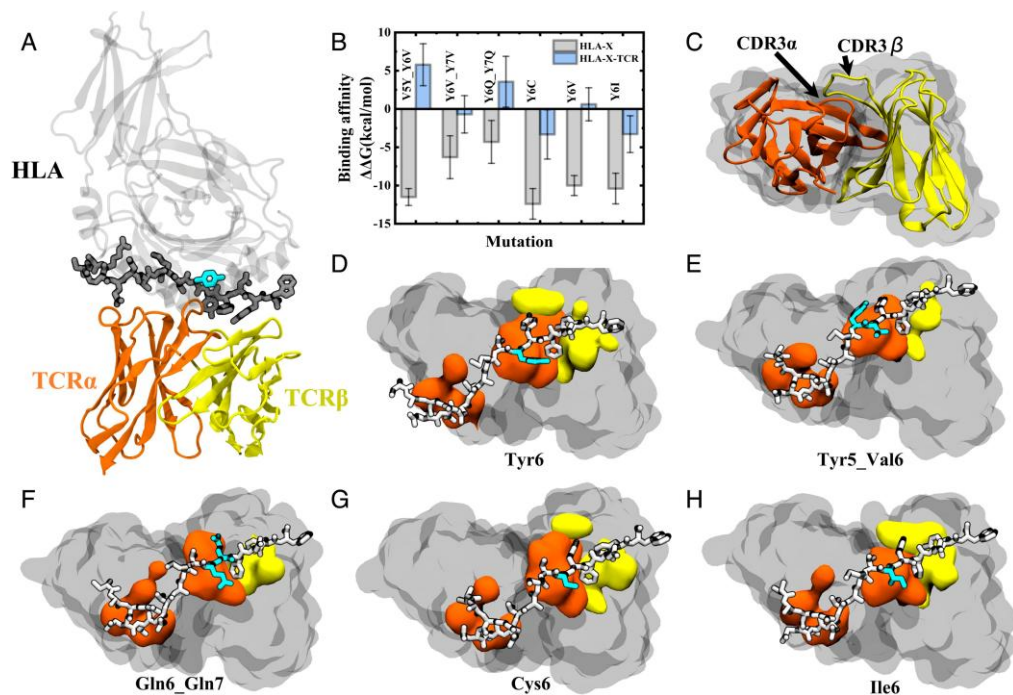
研究历程

- 1 模拟计算亲和力+理性设计
- 2 模拟计算亲和力+算法寻优
- 3 FEP数据微调已有模型
- 4 使用已有模型生成+FEP筛选
- 5 根据数据集训练新模型

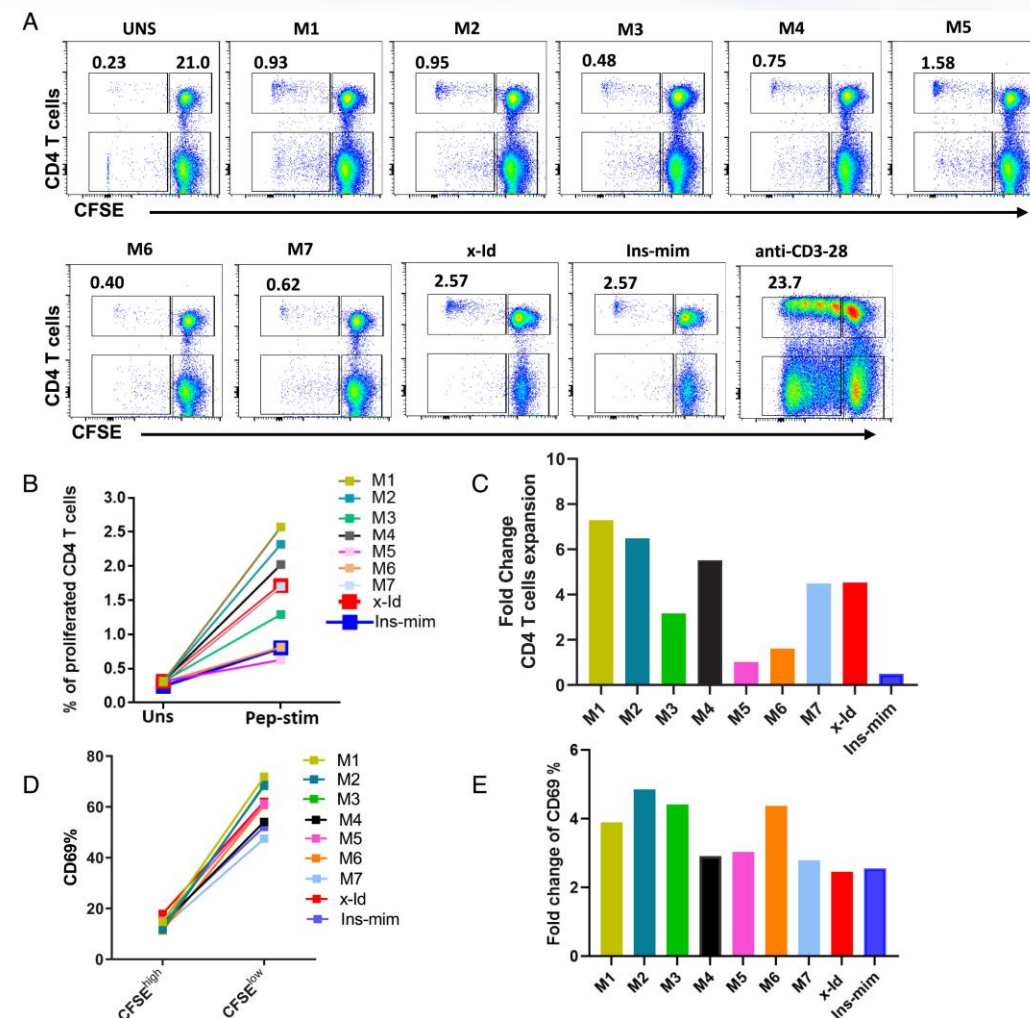
- 肿瘤疫苗的原理：体外输入的分子激活免疫细胞
- 设计更强的binder是一个探索方向



传统方法：糖尿病疫苗设计的突变研究



- 确定了p4和p6作为潜在的HLA亲和力增强突变位点，其中p6位点倾向于较小但更疏水的残基，如缬氨酸（Y6V）和异亮氨酸（Y6I），而p4位甲硫氨酸突变为异亮氨酸（M4I）或亮氨酸（M4L）则适度增加了HLA亲和力
- 为T1D的免疫治疗设计提供了新机遇



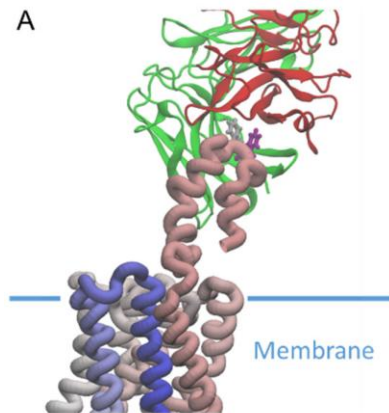
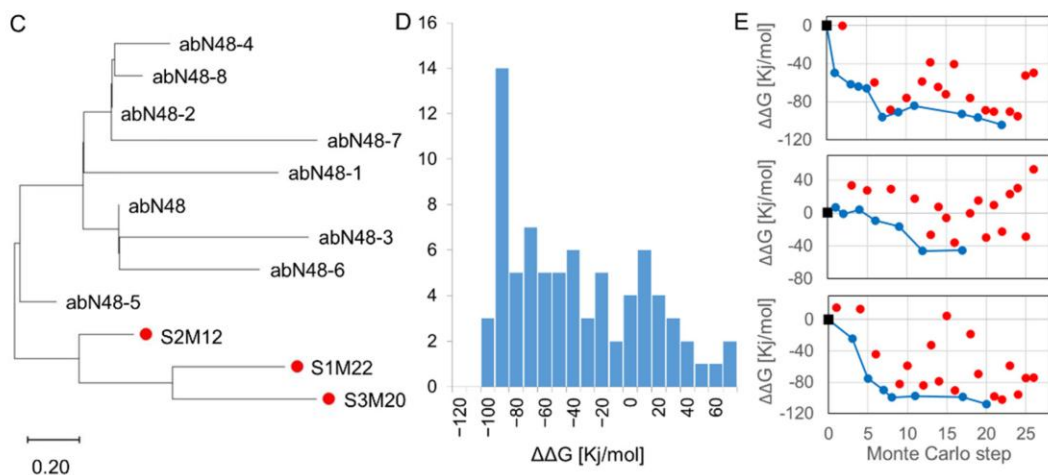
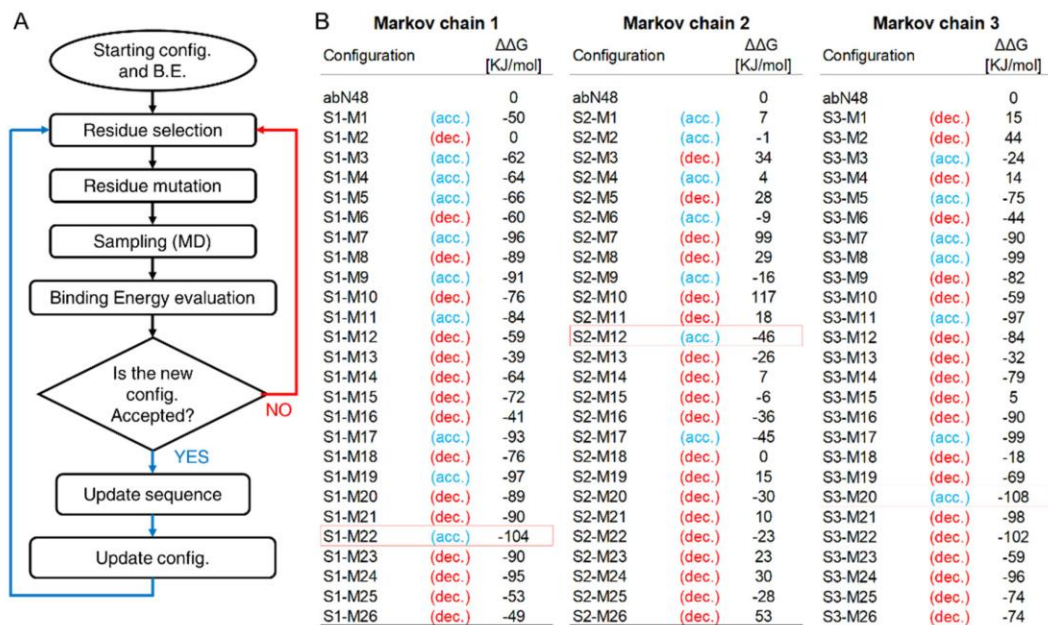
By 宋伊, 陈骏



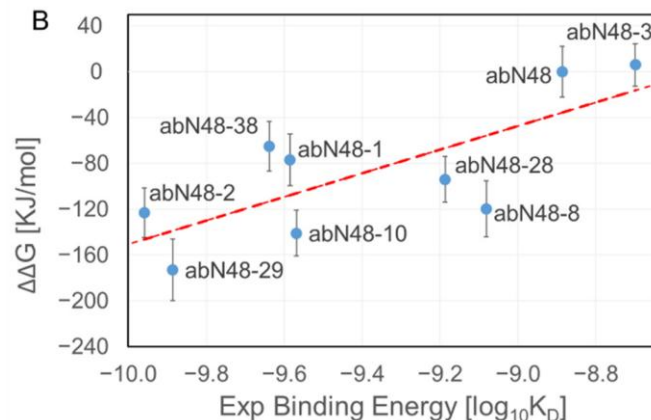
ABiSS (Antibody *in Silico* Selection): 抗体亲和力成熟平台



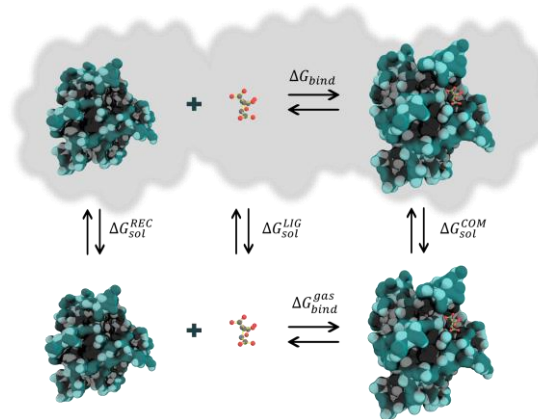
浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



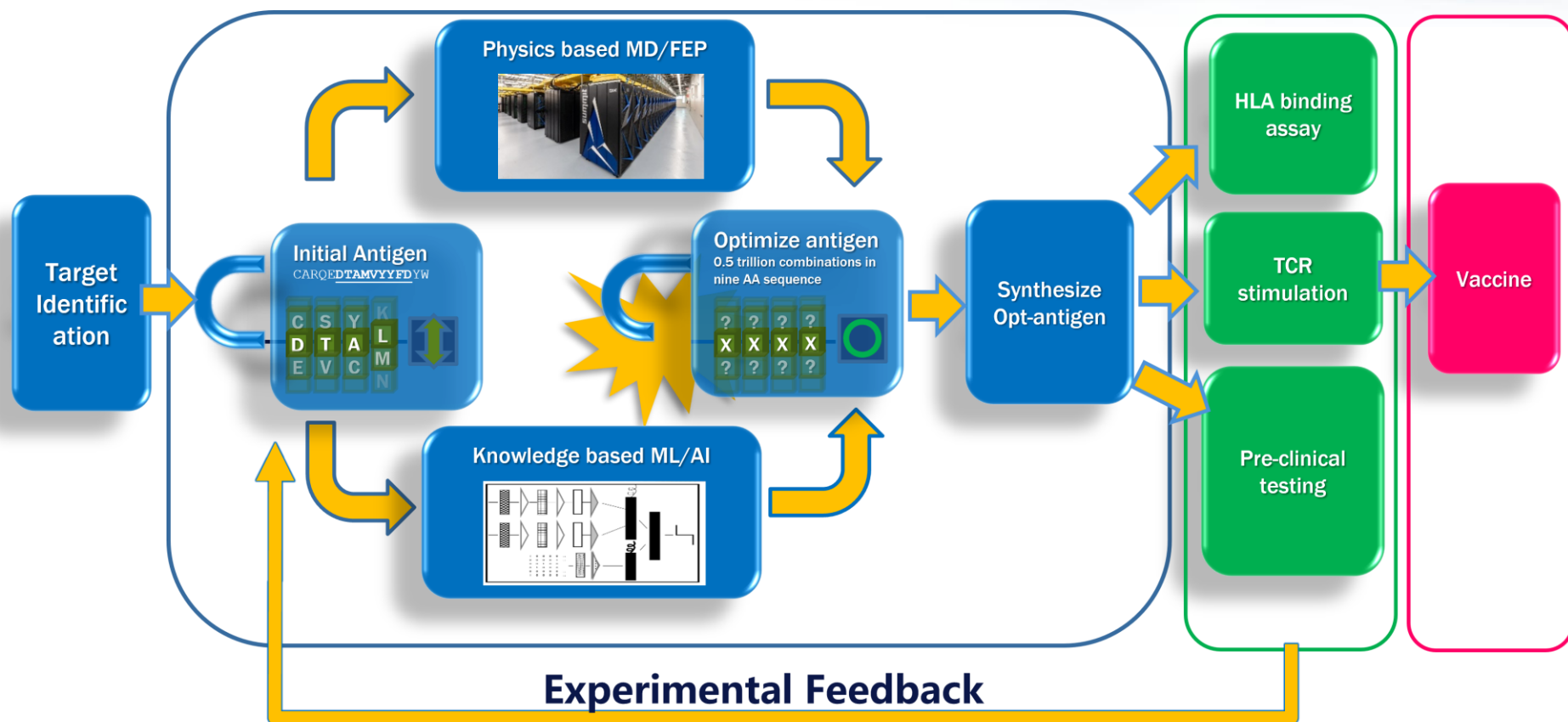
abN48-CXCR2



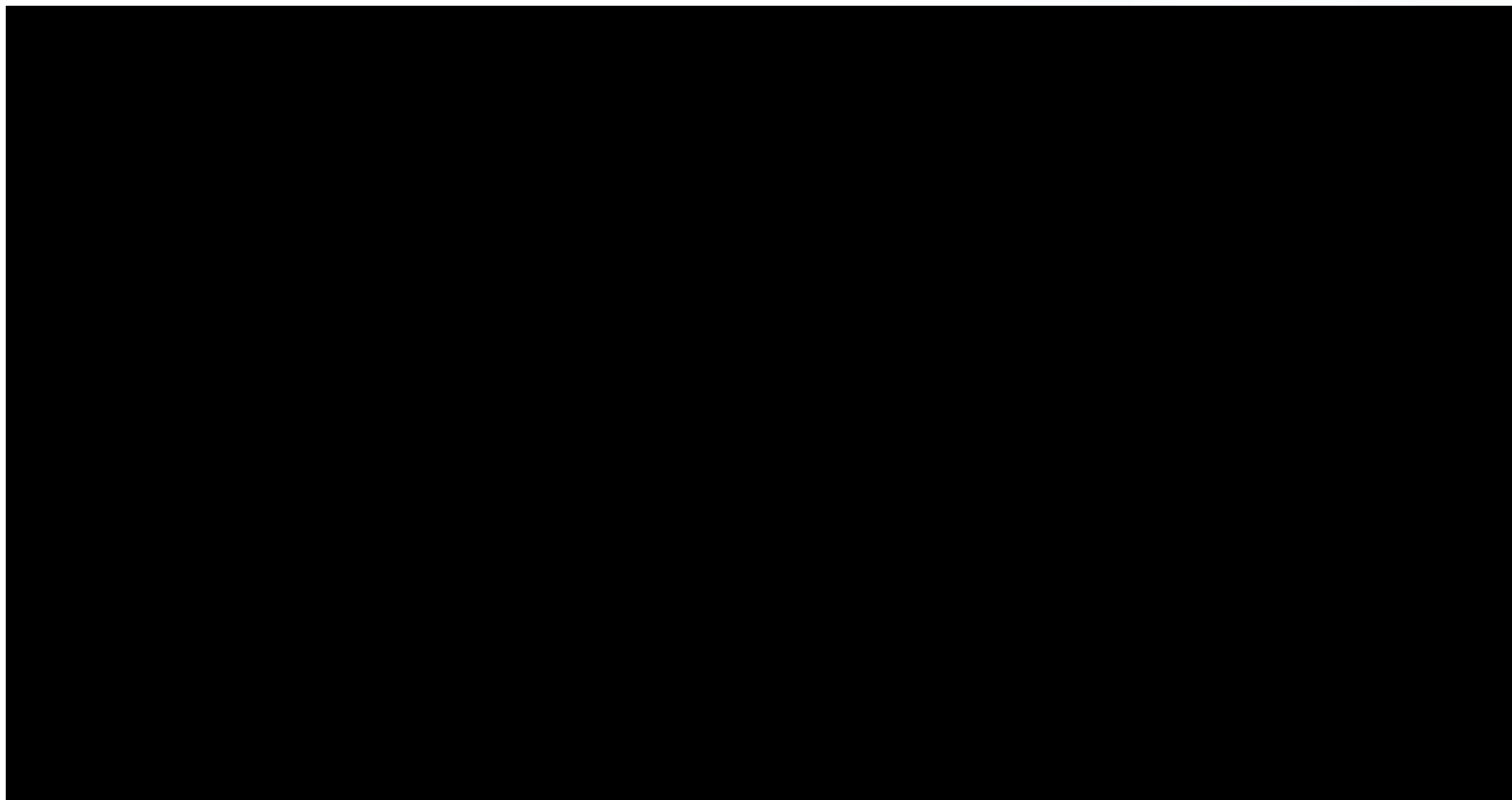
- 使用粗略但快速的MM/PBSA来计算结合自由能
- 使用Metropolis criteria决定是否接受突变。结合自由能越负，接受概率越高
- 产生多条轨迹和最终候选
- 应用于CXCR2, Connexin43, pHLA等体系



By Damiano Buratto



- FEPaML 旨在解决基于新抗原的疫苗设计中模拟表位筛选的多样性和准确性这一挑战
- 通过贝叶斯优化，用基于物理的、少量（几百）但精准的 FEP 数据修正基于IEDB数据库（几十万）的粗糙的机器学习预测，使之最终收敛至与 FEP 结果一致



- 仍需大规模FEP计算以针对特定体系进行优化
- 强调了专业高质量数据对于生物大分子机器学习应用的重要性

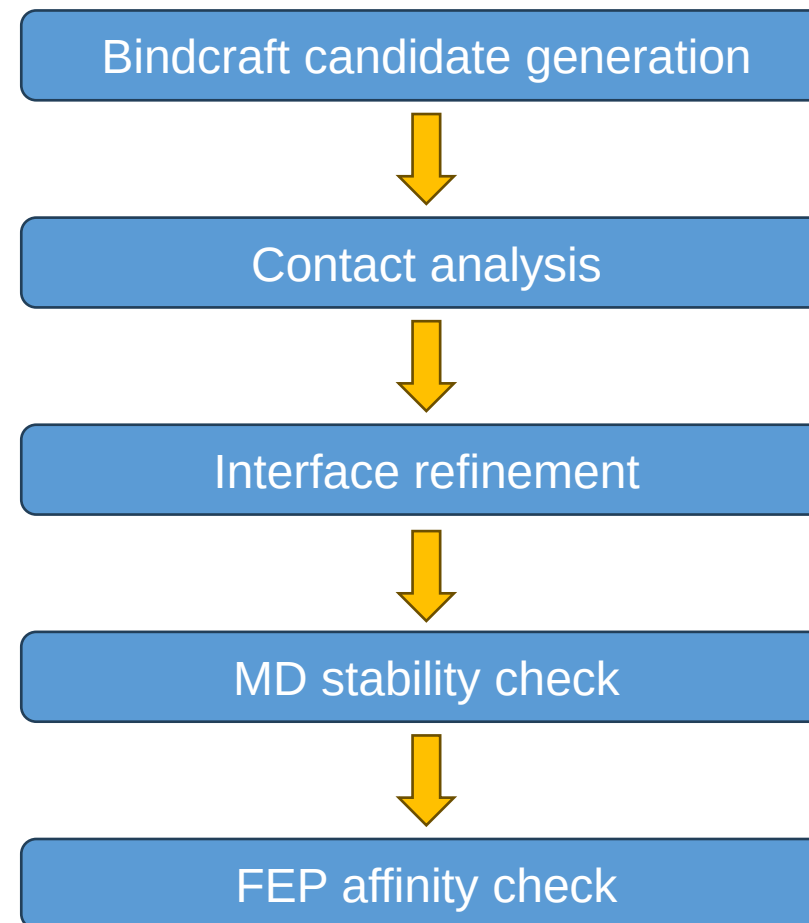
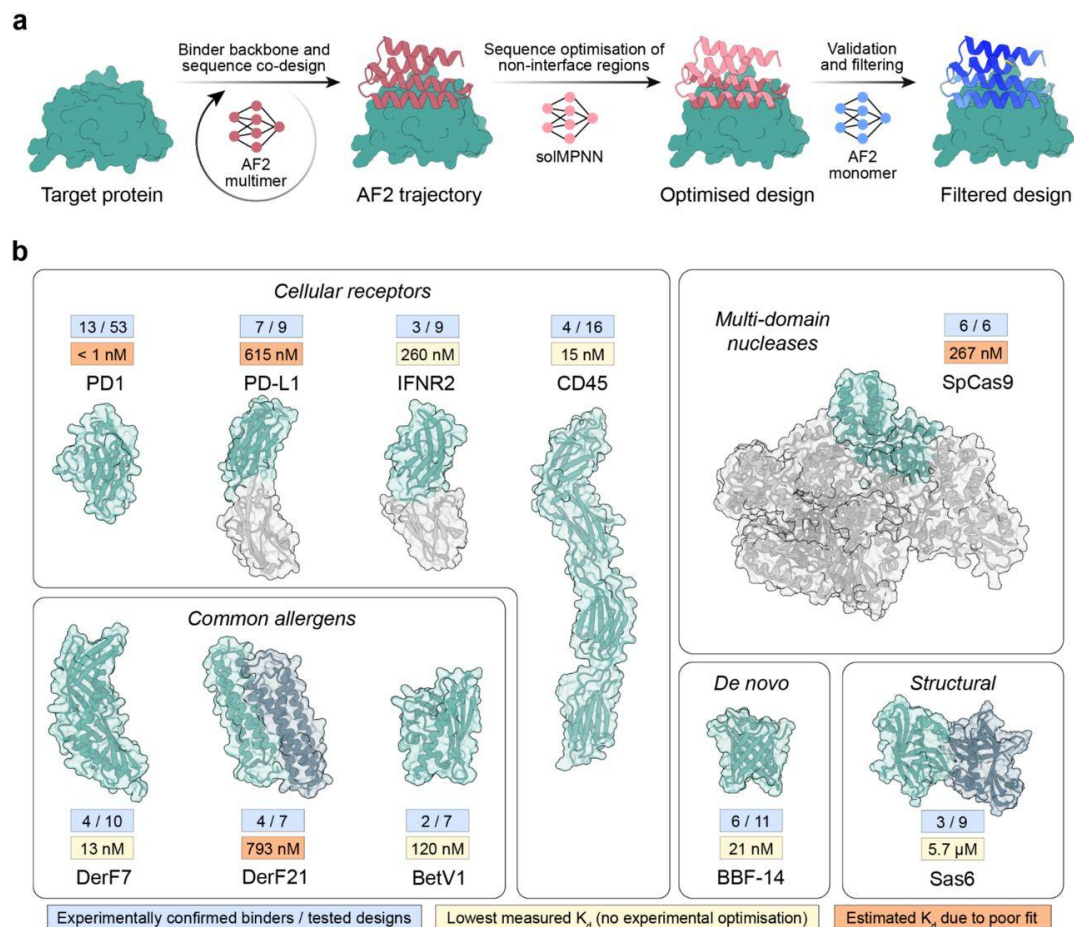
By 钟青庐



新赛道：使用深度生成模型进行binder设计



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



通过多轮优化、筛选，提高成功率至10-100%

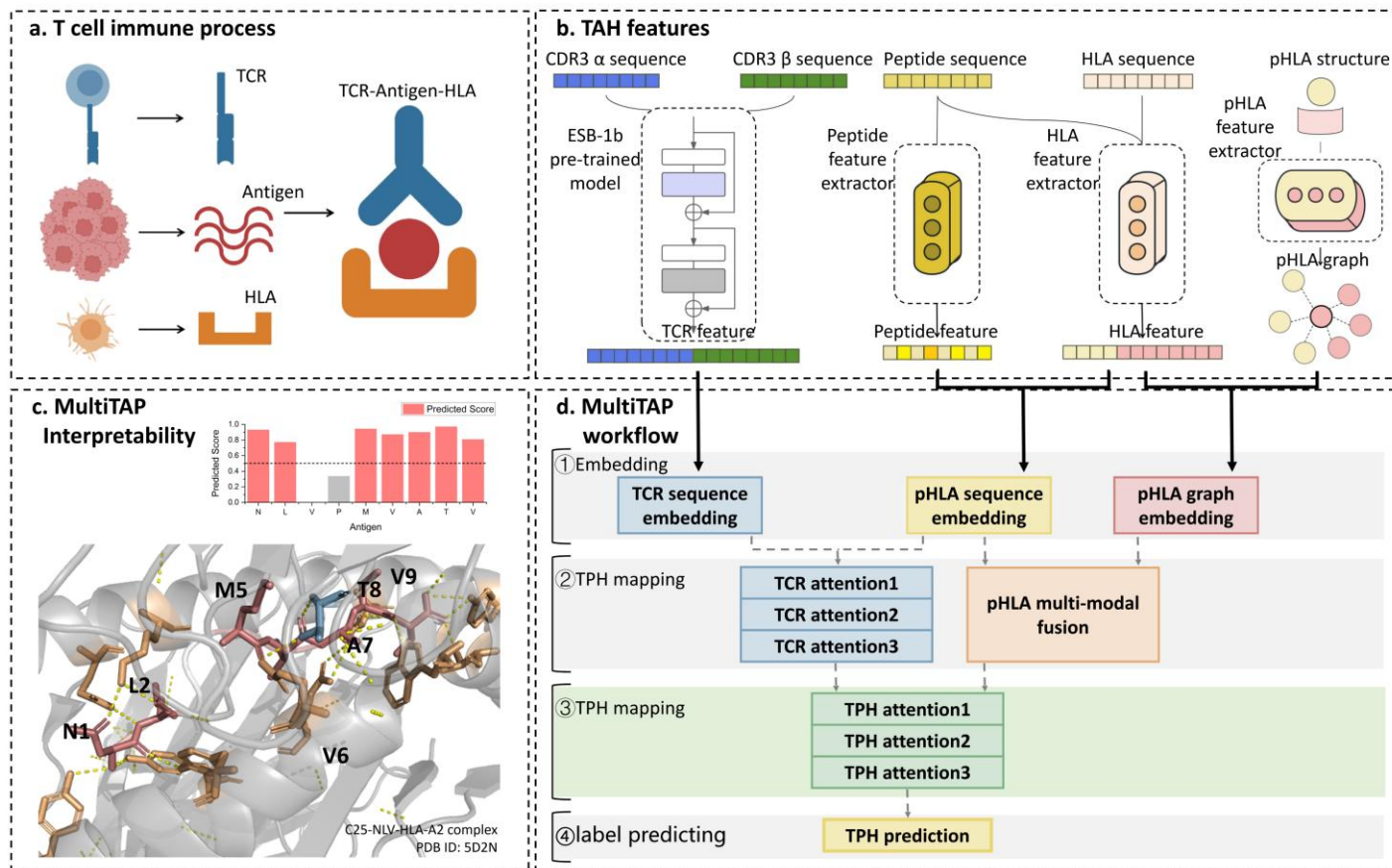
我们的工作流程



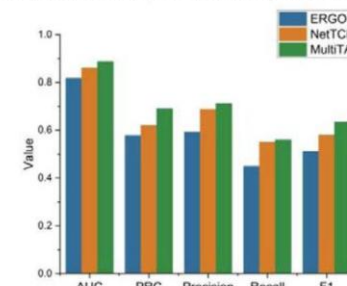
MultiTAP: 用于肿瘤抗原预测的多模态深度学习框架



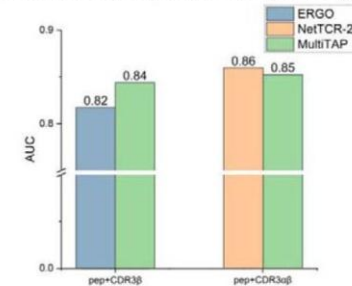
浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



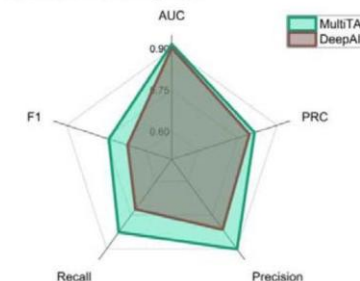
a. MultiTAP independent test (multi-modal)



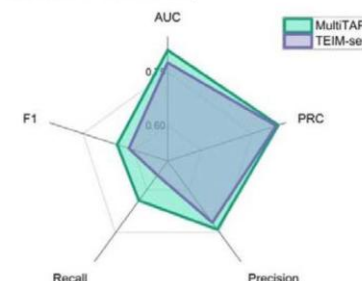
b. MultiTAP independent test (no-HLA)



c. MultiTAP vs DeepAIR



d. MultiTAP vs TEIM-seq



相对于现有的基线模型，MultiTAP框架在预测肿瘤抗原的免疫原性方面表现出了卓越的功效。

- FEP无法优化免疫原性！

- 输入pHLA、TCR CDR3的序列和结构，输出是否能结合
- 在残基水平上使用肽-HLA (pHLA) 结构特征进行抗原特征增强，实现对肿瘤抗原免疫原性的可解释预测。

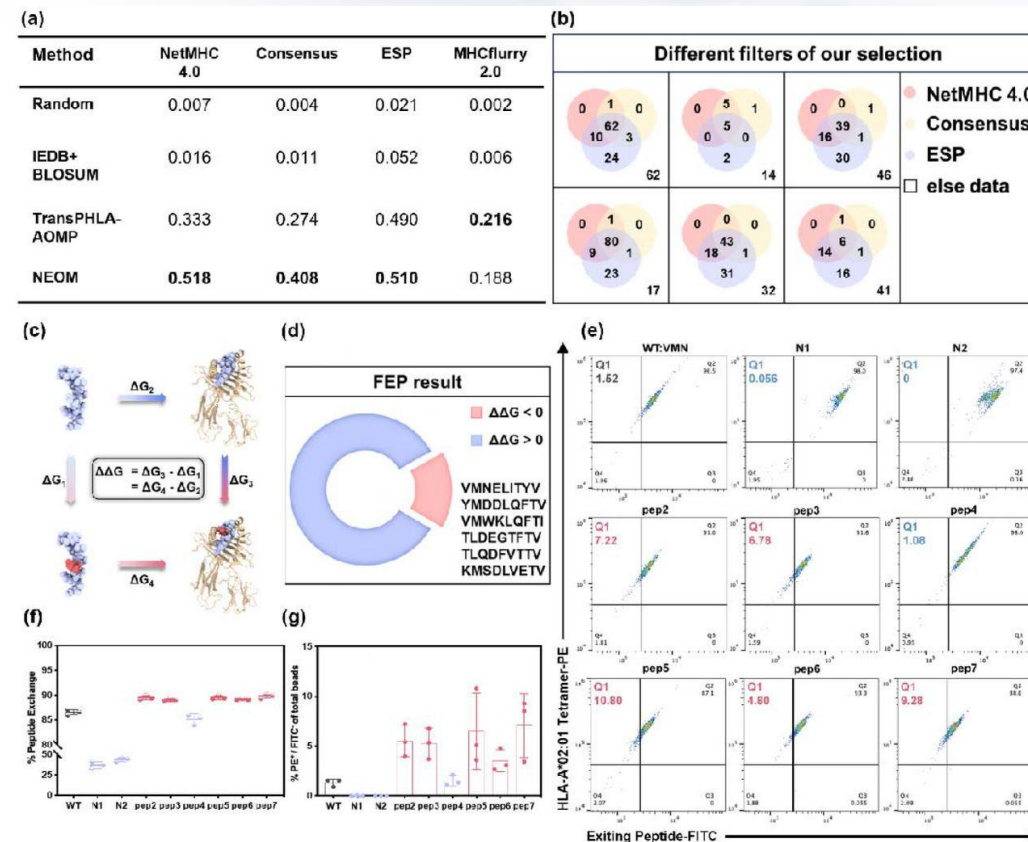
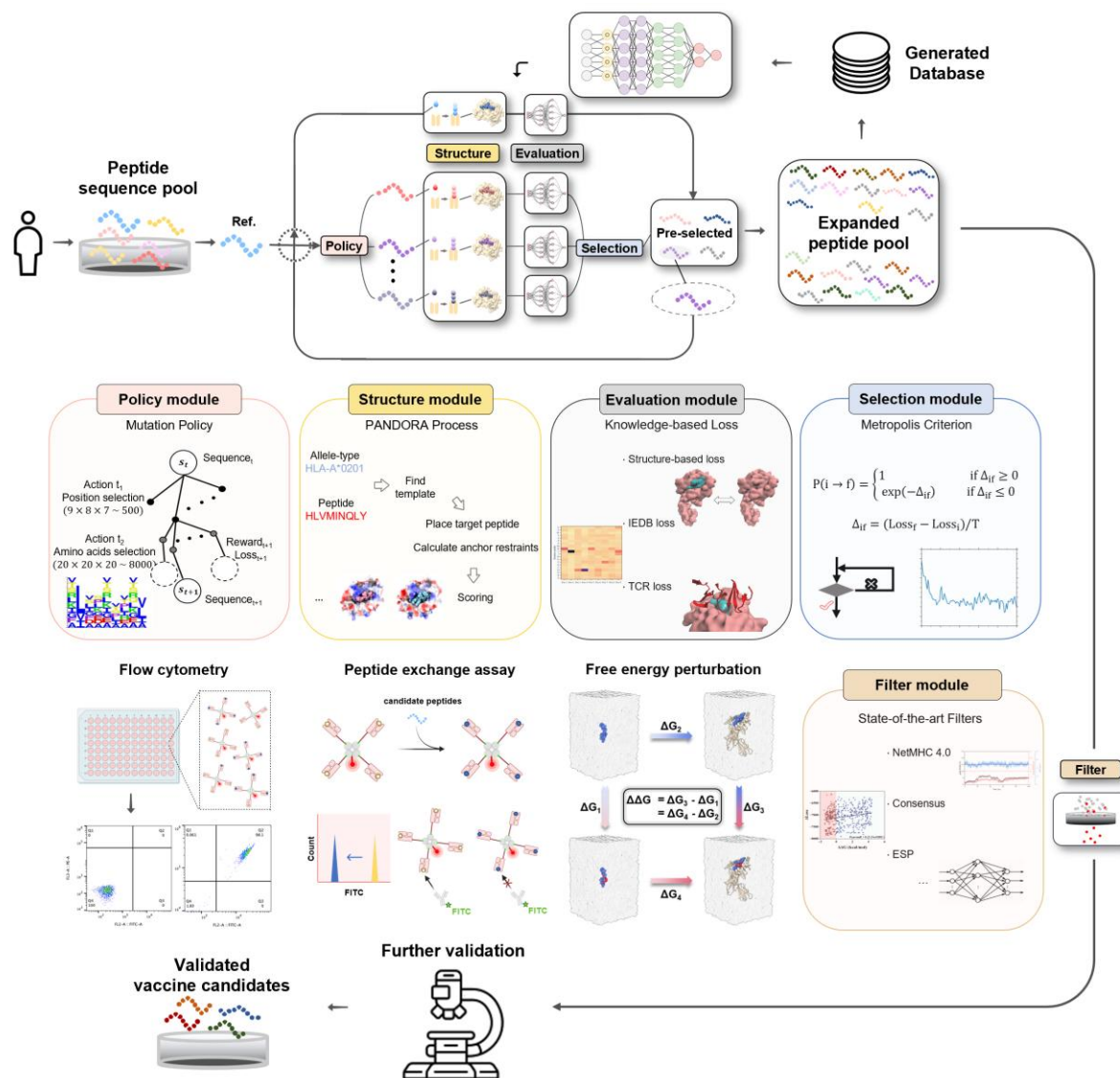
By 金若凡



NEOM: 新抗原疫苗成熟的多策略框架



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



- 包含五个不同的模块：“策略”、“结构”、“评估”、“选择”和“过滤”
- 能够根据已有肽库生成亲和力更优的肽
- 个性化肿瘤疫苗

By 张贯乔等人

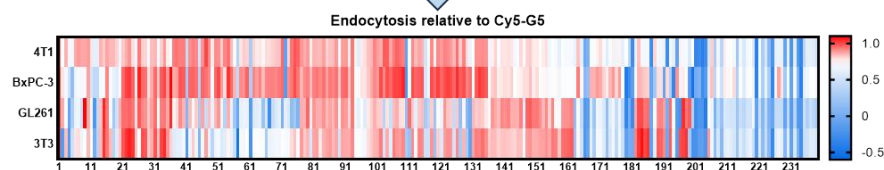
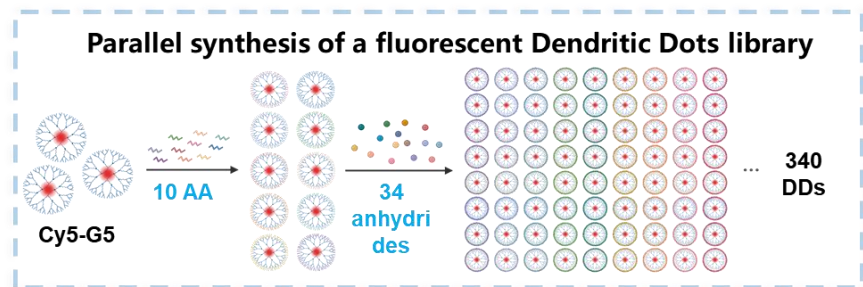


纳米载体的建模与筛选



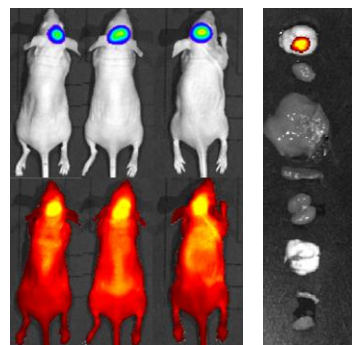
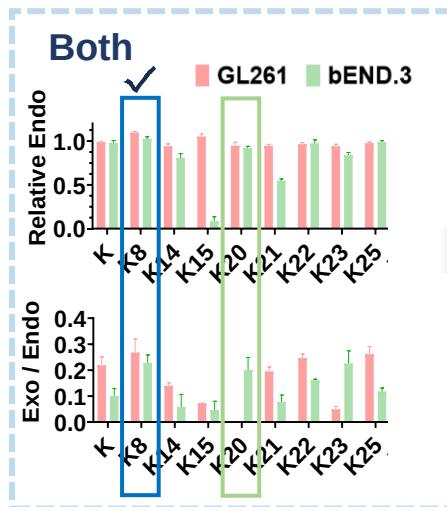
浙江大学 定量生物中心

INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY



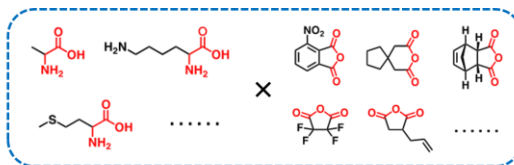
脑上皮细胞载体筛选

体内脑胶质瘤靶向验证

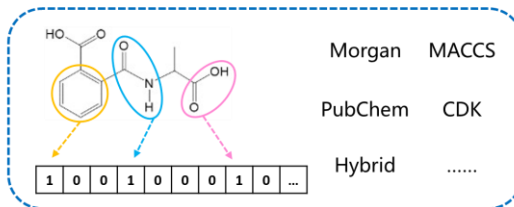


靶向性优异

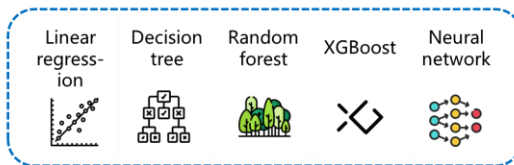
Surface chemical structure



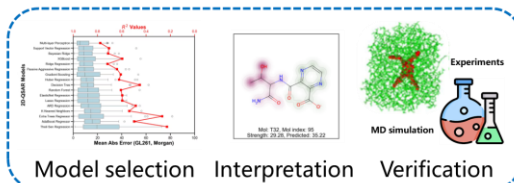
Molecular fingerprints



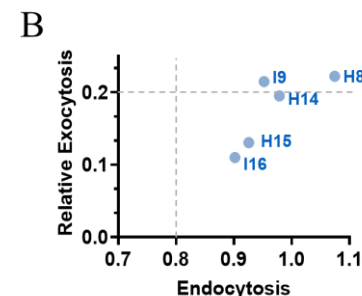
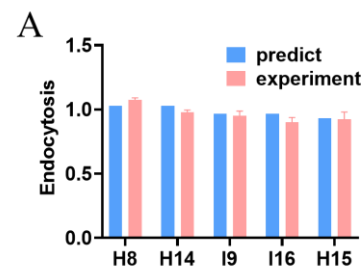
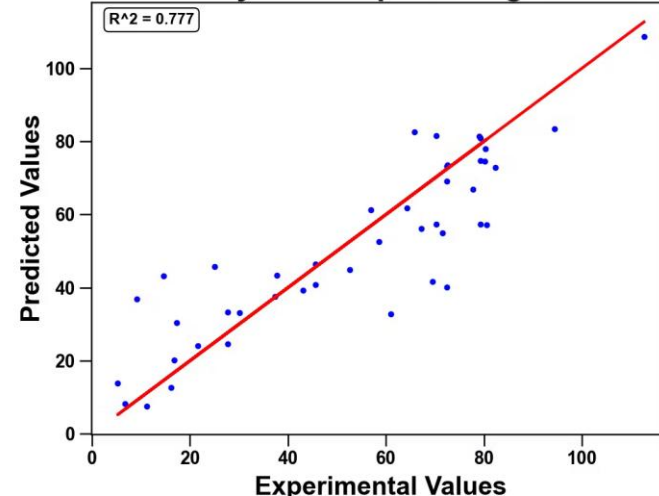
Machine learning



Model evaluation



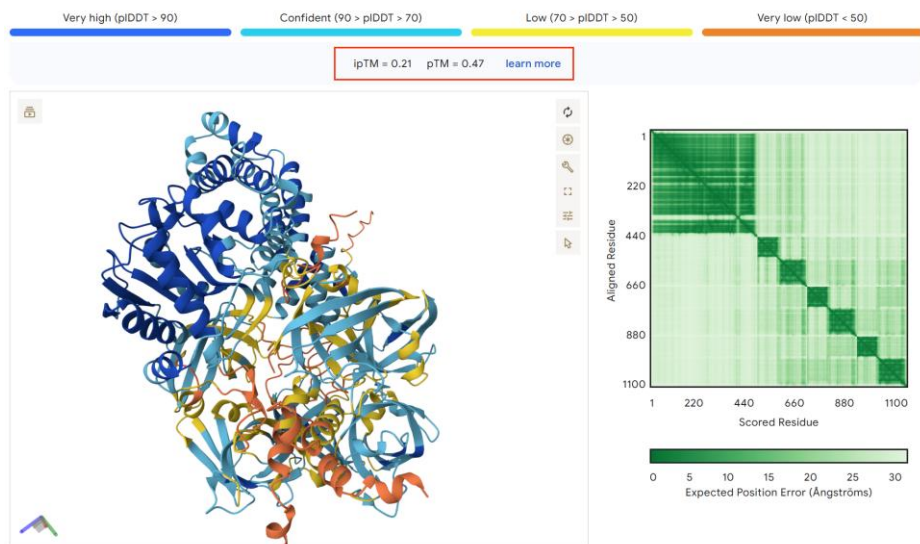
Multi-layer Perceptron Regression



- 模型 R^2 达到0.77, 成功预测高效内吞的修饰类型
- 速度快, 可用于大规模筛选

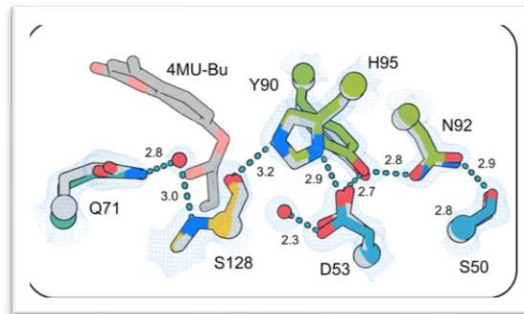
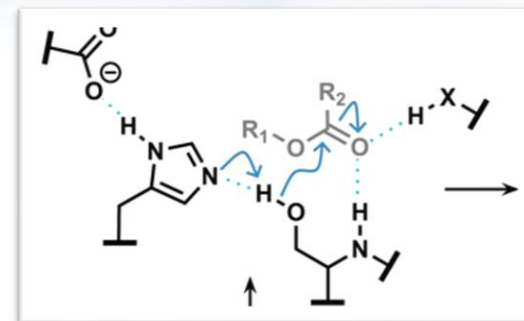
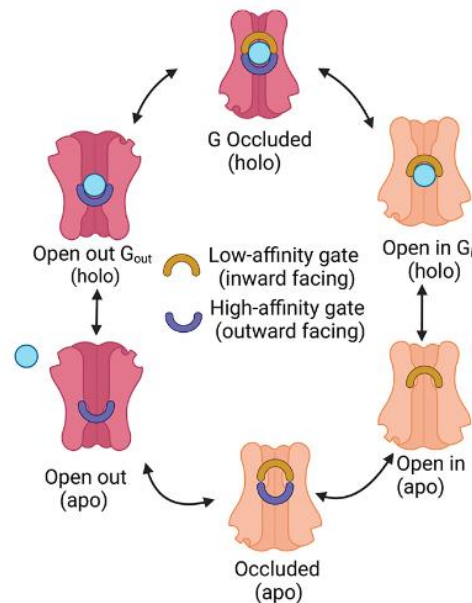
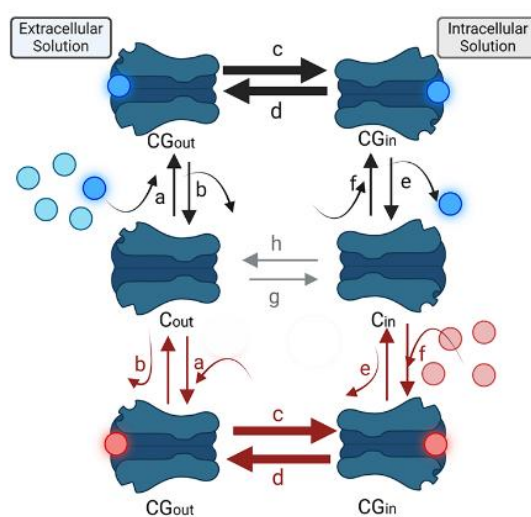


AI暂时做不到的领域?

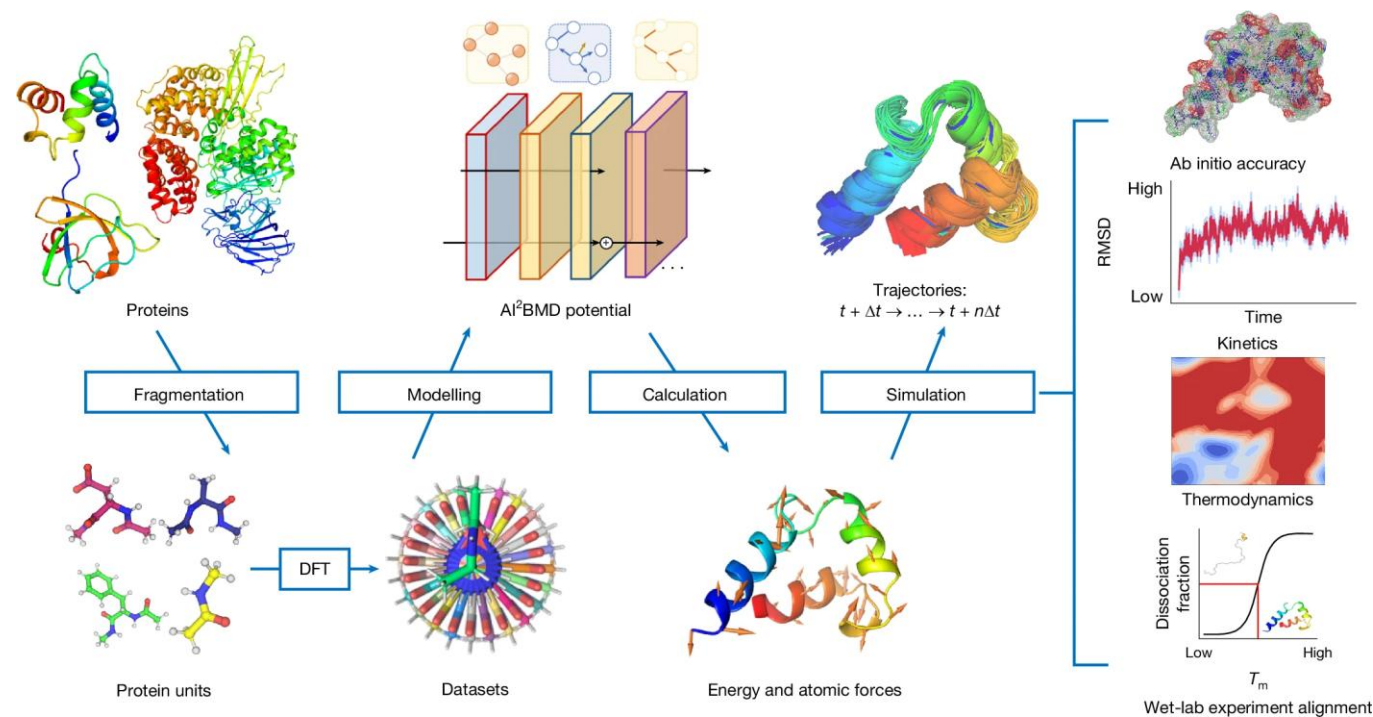
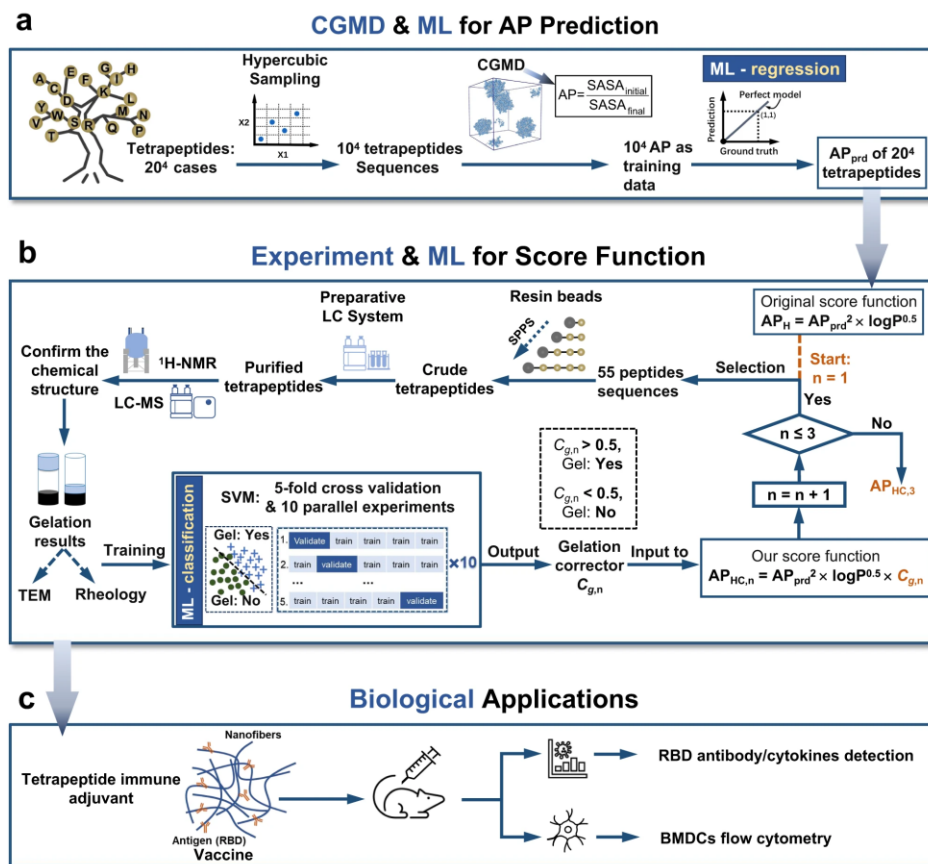


缺少数据的罕见体系

动力学过程细节, 构象变化



酶催化机制, 对模型
精度要求高



- 大规模动力学模拟产生数据
- 基于物理的打分函数 (Rosetta; 力场)
- 对结构的深入理解, 提取特征

- 机器学习力场, 几个数量级的加速, 更精确的能量计算
- 可能的化学空间极其巨大
- 自适应采样算法, 探索构象空间



合作

- 生物物理：
 - 深入解析机制
 - 提供高质量数据
 - 需要可解释的结果！
- 药学：
 - 分子设计：已经颠覆传统方法；可以暴力实验筛选
 - 多目标优化
- 计算机：
 - 学懂规律，去探索未知，如开发自适应采样算法。
- 材料/化学：
 - 化学空间巨大、结构复杂，实用价值很高



周如鸿 教授

长期从事计算生物学、生物物理、生物化学与人工智能+等交叉学科的研究，在蛋白质设计、纳米药物设计、肿瘤免疫机制等领域取得了一系列国际领先的原创性成果。



张冬 研究员

主要研究方向为计算生物学，包括开发计算机算法与模型来研究RNA三维结构与功能、RNA-蛋白质相互作用研究。研究成果在PNAS、Nat Commun等国际权威期刊上发表论文多篇。



浙江大学 定量生物中心

INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

Thanks for listening!

题目：生物物理与 AI 的对话与未来

生命科学学院 2022级直博生 高旭帆

导师：周如鸿教授

专业：生物物理学

2025.3.21